2026年普通高等学校招生全国统一考试（海南）物理

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

一、单选题

1. 在2026年世界乒乓球团体锦标赛中，我国乒乓球队男队、女队双双卫冕成功。比赛中，乒乓球从水平台位置1经最高点位置2落到球台位置3，运动轨迹如图所示，则（ ）

A. 从位置1到位置2乒乓球的重力做正功

B. 从位置2到位置3乒乓球的重力做负功

C. 从位置1到位置2乒乓球的重力势能增大

D. 从位置1到位置3乒乓球的重力势能减小

2. 放射性同位素碘131常作为放射性示踪剂，用于甲状腺病的诊断。碘131发生衰变的方程为，则（ ）

A. ，B. ，

C. ，D. ，

3. 现有、两束单色光，光的频率小于光的频率。用光照某金属表面能发生光电效应。下列说法正确的是（ ）

A. 若用光照射该金属，则能发生光电效应

B. 若用光照射该金属，则该金属的逸出功减小

C. 若增大光强度，则该金属的逸出功增大

D. 若减弱光强度，则不能发生光电效应

4. 如图，在光滑水平面上，a球以初速度水平向右运动，与前方静止的b球发生弹性正碰。若a球的质量远大于球的质量，则碰撞后（ ）

A. a球的速度为0B. a球的速度略小于

C. 两球以相同的速度向右运动D. 两球的总动量比碰撞前的小

5. 如图，一束单色光由空气射向某一透明介质，入射角为，反射光线与折射光线的夹角为，则该介质的折射率为（ ）

A. B. C. D.

6. 2025年12月，海南自贸港重大项目——海南500千伏主网架工程全面投产。海南电网主网架首次实现电压等级从到的历史性跨越。若保持输送电功率和输电线电阻都不变，采用500 kV输电与采用220 kV输电在输电线上损失的电功率之比为（ ）

A. 25∶11B. 11∶25C. 625∶121D. 121∶625

7. 2026年4月，长征八号运载火箭在海南文昌成功发射，以“一箭十八星”方式将卫星送入预定轨道。若某卫星绕地球做圆周运动的轨道半径为，地球半径为，地球表面重力加速度为，忽略地球自转影响，则该卫星的（ ）

A. 线速度大小为B. 加速度大小为

C. 周期为D. 角速度大小为

8. 如图，两个木块和叠放在水平地面上，一根轻质弹性绳上端固定于天花板上的点，下端跨过一个固定

在点的光滑钉子斜拉着木块，点在点的正下方。已知弹性绳原长小于线段OP的长度，A和B均处于静止状态，弹性绳的弹力大小与伸长量的关系满足胡克定律，和均可视为质点，下列说法正确的是（）

A．地面对A的摩擦力方向水平向左

B．若B的质量增大，则A与地面之间的摩擦力变大

C．若将A和B整体向右平移一小段距离后重新平衡，则A对地面的压力变小

D．若将A和B整体向右平移一小段距离后重新平衡，则A对地面的压力变大

二、多选题

9．某质点做简谐运动的振动图像如图所示，则（）

A．质点的振动周期为B．时质点所受的回复力为0

C．时质点向平衡位置运动D．时质点速度为0

10．下列图像中，表示气体的压强，表示气体的体积。对一定质量的理想气体，其中状态的温度大于状态的是（）

A．B.

C．D.

11．如图，在双缝干涉实验中，用某一单色光照射双缝，在光屏上观察到干涉条纹，下列说法正确的是（）

A．若增大光屏与双缝间的距离，则相邻亮条纹中心的间距变小

B．若增大光屏与双缝间的距离，则相邻亮条纹中心的间距变大

C．若用波长更长的单色光照射，则相邻亮条纹中心的间距变小

D．若用波长更长的单色光照射，则相邻亮条纹中心的间距变大

12．如图，、、、是圆心为的圆周的四等分点，、分别为、的中点。在、分别固定一正点电荷，在、分别固定一负点电荷，则（）

A．O点的电场强度为0

B．O点与点的电场强度大小相等

C．O点的电势比点的低

D．、两点的电势相等

13．如图，两根平行光滑金属导轨固定在同一水平面内，左端接一定值电阻。轴平行于金属导轨，在的空间区域内存在垂直纸面向里的磁场，磁感应强度的大小随坐标的分布规律为。金属细棒在水平向右的外力作用下平行于导轨运动，运动过程中始终与导轨垂直并接触良好。已知导轨间距为，电阻的阻值为，金属棒从运动到的过程中，电阻的电功率保持不变，产生的焦耳热为。不计导轨和金属棒的电阻，则金属棒（）

A．从到的过程做匀减速直线运动

B．从到的过程受到的外力逐渐增大

C．经过处时的速度大小为

D．从到的过程所用的时间为

三、实验题

14．某同学用油膜法估测油酸分子的大小，实验器材有：油酸、酒精、注射器、烧杯、量筒、浅盘、痱子粉、带有坐标方格的玻璃板、记号笔等。实验步骤如下：

Ⅰ.配制油酸酒精溶液；

Ⅱ.用注射器吸取配制好的油酸酒精溶液，测量油酸酒精溶液的总滴数；

Ⅲ.在浅盘里盛上水，将痱子粉均匀地撒在水面上；

Ⅳ.用注射器向水面上滴1滴油酸酒精溶液，待油膜形状稳定后，将玻璃板盖在浅盘上，在玻璃板上描下油膜轮廓。

回答下列问题：

(1)本实验将油酸分子简化为球形，并认为形成油膜的油酸分子是_____（选填“单”或“多”）层紧密排布的。

(2)实验中痱子粉的作用是_____（单选，填正确选项的标号）

A．促进油酸溶解

B．使油膜轮廓清晰可见

C．增大油膜的面积

(3)实验中，每油酸酒精溶液中有纯油酸，每这样的溶液有200滴，把1滴这样的溶液滴入盛水的浅盘中，油膜形状稳定后轮廓如图所示，图中一个小方格的面积为。该同学数得图中轮廓内完整的小方格有106个，超过半格但不足整格的有24个，则该同学测得的油膜面积为_____。根据实验数据，该同学测得油酸分子的直径为_____（保留1位有效数字）。

(4)若油酸未完全散开就描绘油膜轮廓，导致测得的油膜面积比实际小，则测得的油酸分子直径_____（选填“偏大”或“偏小”）。

15．某实验小组测量一合金金属丝的电阻率，实验器材有：电源（电动势，内阻约为），电压表（量程~，内阻约为），电流表（量程~，内阻约为），滑动变阻器（最大阻值为），待测金属丝，刻度尺，螺旋测微器，开关，导线若干，实验电路如图（a）所示。

回答下列问题：

(1)按实验电路图（a）将图（b）的实物电路连接完整。

(2)用刻度尺测得接入电路的金属丝的有效长度，用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径，某次测量的示数如图（c）所示，该读数_____mm，三次测量后得到的平均值恰好与相等。

(3)闭合开关，改变滑动变阻器滑片的位置，测得多组电压和电流的值如表1所示，根据表1的数据在图（d）的坐标纸上补齐数据点，并作出图线。

表1

(4)由图像可求出所测金属丝的电阻_____，电阻率_____（结果均保留2位有效数字）。

(5)如果某同学在连接实物电路时误接成如图（e）所示的电路。结合（4）中求得的金属丝阻值，若取电源内阻为，电流表内阻为，当滑动变阻器滑片滑到某一位置时，金属丝发热功率最小，该最小功率为_____（结果保留2位有效数字）。

四、解答题

16．如图，一质量为的椰子从树上距水平地面高处由静止开始下落，与地面碰撞后静止。不计空气阻力，取重力加速度。

(1)求椰子下落至地面所需要的时间；

(2)求椰子与地面碰撞前瞬间速度的大小；

(3)若碰撞时间为，碰撞过程中不计重力，求碰撞过程地面对椰子平均作用力的大小。

17．如图，平行金属板、水平放置，是两板间的中心线，板间的矩形区域Ⅰ中存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。金属板右侧有一圆心为、半径为的圆形区域Ⅱ，O在的延长线上，区域Ⅱ内有垂直纸面向外的匀强磁场。金属板左侧有粒子发射器位于上方处。发射器以初速度水平向右射出带正电的粒子，粒子在区域Ⅰ恰好做匀速直线运动，从点射入区域Ⅱ后从点射出。已知、两点关于对称，金属板间电场强度为，粒子质量为、电荷量为，不计粒子重力。

(1)求区域Ⅰ中磁场磁感应强度的大小；

(2)求区域Ⅱ中磁场磁感应强度的大小和粒子在区域Ⅱ中的运动时间；

(3)调整区域Ⅱ中磁场磁感应强度的大小后，从点入射的粒子能从区域Ⅱ与圆心O等高的点射出，求调整后区域Ⅱ中磁感应强度的大小。

18．如图，轻质弹性绳左端固定于点，右端与一置于水平地面上的木板相连。连接点与点等高。A上左端有一带电物体，空间存在水平向右、场强大小为的匀强电场，已知地面光滑，A、B之间的动摩擦因数为0.75。弹性绳原长为0.5 m。弹力大小与伸长量满足胡克定律。劲度系数为。和的质量均为，不带电，的电荷量为。时，的左端到的水平距离为。和由静止开始释放。设木板足够长，、之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。运动过程中的电荷量保持不变，取重力加速度。

(1)求时和的共同加速度大小；

(2)求与开始发生相对滑动时的速度大小；

(3)当B的速度为时剪断绳右端，又经后和速度相等，求从开始、之间因摩擦产生的热量。

U/V

0.99

1.26

1.51

1.74

1.99

2.25

I/A

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

《2026年高考海南卷物理高考真题（网络 收集版）》参考答案

1．C

【详解】AC．从位置1到位置2乒乓球的高度增加，则重力做负功，乒乓球的重力势能增大，A错误，C正确；

B．从位置2到位置3乒乓球的高度降低，则重力做正功，B错误；

D．从位置1到位置3乒乓球的高度先增加后减小，则重力势能先增加后减小，D错误。

故选C。

2．A

【详解】由质量数守恒得，解得

由电荷数守恒得，解得

故选A。

3．A

【详解】A．已知，且a光能发生光电效应，说明，因此，b光频率也大于金属极限频率，能发生光电效应，故A正确；

B．逸出功是金属的固有属性，与入射光频率无关，用b光照射不会改变金属逸出功，故B错误；

C．逸出功与入射光强度无关，增大a光强度不会改变金属逸出功，故C错误；

D．光电效应的发生仅由入射光频率决定，与光强无关，只要a光频率大于极限频率，即使减弱光强，依然能发生光电效应，故D错误。

故选A。

4．B

【详解】设向右为正，因两球发生弹性正碰，则碰后两球的总动量等于碰前的总动量，由动量守恒和能量守恒关系可知，

解得，

因可知，

即a球的速度略小于v，b球的速度大于a球的速度。

故选B。

5．B

【详解】已知入射角为，因此反射角也为，即反射光线与法线的夹角为

由几何关系可知：反射光线与界面的夹角为

因此折射光线与界面的夹角为

由此可得折射角（折射光线与法线的夹角）

根据光的折射定律

故选B。

6．D

【详解】输电过程中，输送功率、输电电压、输电电流满足，因此输电电流；输电线上损失的功率为电流的热功率，即，联立得

两种输电方式损失功率之比为

故选D。

7．B

【详解】A．根据题意，对于地球表面的物体，由万有引力等于重力有

可得

由万有引力提供向心力有

联立解得，故A错误；

B．由万有引力提供向心力有

解得

代入
可得，故B正确；
C．由万有引力提供向心力有
解得
代入
可得，故C错误；
D．由万有引力提供向心力有
解得
代入
可得，故D错误。
故选B。
8．D
【详解】A．绳对A的拉力方向是斜向左上方，拉力的水平分量向左，A有向左运动的趋势，因此地面对A的静摩擦力方向水平向右，故A错误；
B．对A、B整体受力分析，水平方向静摩擦力大小等于弹性绳拉力的水平分量，和B的质量没有关系，因此B质量增大时，A与地面的摩擦力不变，故B错误；
CD．PA段绳长为L、竖直高度为h，弹性绳劲度系数为k，对A、B整体竖直方向受力平衡，设绳拉力为F，拉力与水平方向夹角为，则
总伸长量对应的弹力
竖直方向
整理得
当整体向右平移小段距离，L增大，N变大，即地面对A的支持力变大，根据牛顿第三定律，A对地面的压力变大，故D正确，C错误。
故选D。
9．AC
【详解】A．根据题图可知质点的振动周期为，故A正确；
B．根据题图可知时质点处于正向位移最大处，则所受的回复力最大，故B错误；
C．根据题图可知时质点向平衡位置运动，故C正确；
D．根据题图可知时质点处于平衡位置，速度最大，故D错误。
故选AC。
10．BCD
【详解】A．根据题图可知状态的压强等于状态的压强，状态的体积小于状态的体积，根据可知状态的温度小于状态的温度，故A错误；
B．根据题图可知状态的压强大于状态的压强，状态的体积等于状态的体积，根据可知状态的温度大于状态的温度，故B正确；
C．根据可得，根据题图可知状态与原点的连线斜率大于状态与原点的连线斜率，则状态的温度大于状态的温度，故C正确；
D．根据可得，根据题图可知状态与原点的连线斜率大于状态与原点的连线斜率，则状态的温度大于状态

的温度，故D正确。

故选BCD。

11．BD

【详解】根据分析（其中是光屏与双缝间的距离，是双缝间的距离）

AB．根据可知若增大光屏与双缝间的距离，则相邻亮条纹中心的间距变大，故A错误，B正确；

CD．根据可知若用波长更长的单色光照射，则相邻亮条纹中心的间距变大，故C错误，D正确。

故选BD。

12．AD

【详解】A．根据题意，由点电荷场强公式，由对称性可知，、固定的点电荷在O点产生的电场等大反向，、固定的点电荷在O点产生的电场等大反向，则O点的电场强度为0，故A正确；

B．根据题意，由点电荷场强公式可知，各点电荷在点产生的电场，如图所示

由几何关系可得，点的电场强度大小为

则O点与点的电场强度大小不相等，故B错误；

CD．根据题意，如图所示

由几何关系可知，过的直线是、固定的等量异种点电荷的中垂线，也是、固定的等量异种点电荷的中垂线，则是一条等势线，同理，过的直线是、固定的等量异种点电荷的中垂线，也是、固定的等量异种点电荷的中垂线，则是一条等势线，则、、三点的电势相等，故C错误，D正确。

故选AD。

13．BC

【详解】A．动生电动势

电阻R的电功率保持不变，由可知感应电动势恒定，则速度与位移成反比，不是匀减速直线运动，故A错误；

CD．电流恒定则为定值

取过程中极小段时间，则有

则有

由数学知识知

整理可得

已知总焦耳热

整理可得，

代入，可得，故C正确，D错误；

B．由于为定值，由数学知识

由于位移增大而速度减小，加速度大小减小

安培力

导轨光滑，由牛顿第二定律

由于加速度为负且大小减小，可推出受到的外力逐渐增大，故B正确。

故选BC。

14．(1)单

(2)B

(3) 130

(4)偏大

【详解】（1）油膜法估测分子大小的核心模型是假设油酸在水面上充分展开后，形成单层的油酸分子油膜，通过油膜厚度等效为油酸分子的直径。

（2）痱子粉本身不与油酸反应，会漂浮在水面上，油酸扩散时会将痱子粉向四周推开，从而清晰显现出油膜的边界轮廓。油酸本身不溶于水，痱子粉无法促进溶解、也不能改变油膜的实际面积。

故选B。

（3）油膜面积的计数规则是：完整方格全算，超过半格的按1格计、不足半格的舍去，因此总方格数为

对应面积

1滴溶液中纯油酸的体积：

分子直径

（4）分子直径计算公式为，若油膜未完全散开，测得的面积偏小，计算得到的直径会偏大。

15．(1)

(2)0.500

(3)

(4) 5.0

(5)0.37

【详解】（1）根据电路图可得实物连接图如图所示

（2）螺旋测微器的读数为

（3）根据描点法可得图线如图所示

（4）[1]根据图像可求出所测金属丝的电阻

[2]根据电阻定律

其中

代入数据可得

（5）根据题图可知图（e）电路中，滑动变阻器的滑片将自身分为两部分，并联后再与、电流表串联，设滑动变阻器一部分阻值为，另一部分阻值为，并联后等效阻值为，由数学知识可知当时，等效阻值最大，此时等效阻值为，电路中总电阻最大，流过的电流最小为

金属丝发热功率最小为

代入数据可得

16．(1)1s

(2)10m/s

(3)3000N

【详解】（1）椰子由静止开始自由下落，位移满足自由落体位移公式

整理得：

（2） 根据自由落体速度公式，代入

得

（3）取竖直向上为正方向，根据动量定理

整理得：

17．(1)

(2)；

(3)

【详解】（1）粒子在区域Ⅰ做匀速直线运动，竖直方向受力平衡：电场力与洛伦兹力大小相等

带正电粒子受竖直向下的电场力，由左手定则，垂直纸面向里的磁场对水平向右运动的粒子的洛伦兹力竖直向上，平衡条件为：

整理得区域Ⅰ磁感应强度：

（2） 入射点到中心线的竖直距离为，圆形区域Ⅱ的圆心在中心线上

因此与水平中心线的夹角满足

即

由于、关于对称，粒子在区域Ⅱ中轨迹对应的圆心角为，由几何关系可得粒子做圆周运动的轨道半径

洛伦兹力提供向心力：

得：

粒子在磁场中运动的周期，轨迹圆心角为，因此运动时间：

（3）调整后粒子从点水平向右入射，从与等高的点射出区域Ⅱ

由几何关系

得轨道半径

代入洛伦兹向心力公式

得

18．(1)

(2)2m/s

(3)

【详解】（1）B受到的电场力：

对A、B整体由牛顿第二定律：

解得

（2） A、B刚好发生相对滑动时，对B有：

得此时共同临界加速度

设此时弹性绳的伸长量为，对A：

解得

对应B向右的位移

此过程中由动能定理

代入数据解得

（3）发生相对滑动后，B的加速度

剪断绳后，A的加速度

经共速，共速速度

则剪断绳时，A的速度

由刚好发生相对滑动到B的速度达到过程：

此过程B的位移

对A，根据动能定理

解得A的位移

相对位移

由剪断绳，到共速过程相对位移

从开始、之间因摩擦产生的热量

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

C

A

A

B

B

D

B

D

AC

BCD

题号

11

12

13

答案

BD

AD

BC

相关试卷

2026年高考海南卷物理高考真题（附答案解析）：